4a Reprezentace fyzikálních transformací

- operátory v QM neslouží pouze jako reprezentace fyzikálních pozorovatelných, ale např. unitární operátory vyjadřují transformace, které vedou k ekvivalentnímu popisu fyziky

Unitární operátory

- nejprve zkoumejme matematické vlastnosti unitárních operátorů

Transformace ortonormálních bází

- v separabilních $\mathcal{H}$ lze každý unitární operátor $\hat{U}$ zapsat jako $\hat{U} = \sum_i |\phi_i'\rangle\langle\phi_i|$, kde $\{|\phi_i\rangle\}$ a $\{|\phi_i'\rangle\}$ jsou dvě ON báze $\mathcal{H}$.

$$\Rightarrow \quad \hat{U}^\dagger = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i'| = \hat{U}^{-1}$$

Ekvivalentní definice

(1) $\{|\phi_i\rangle\} \underset{\hat{U}^\dagger}{\overset{\hat{U}}{\rightleftarrows}} \{|\phi_i'\rangle\}$

(2) $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$

(3) $\langle\psi_1'|\psi_2'\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle$, kde $|\psi_\bullet'\rangle = \hat{U}|\psi_\bullet\rangle$

Vlastní hodnoty a vektory

- ze základních vlastností unitárních operátorů:

$$1 = \langle u|u\rangle = \langle u|\overset{\curvearrowleft}{\hat{U}^\dagger}\overset{\curvearrowright}{\hat{U}}|u\rangle = \langle \hat{U}u|\hat{U}u\rangle$$

$$= u^* u \langle u|u\rangle = |u|^2$$

$\Rightarrow$ $u = e^{i\varphi}$ ← vlastní čísla leží na jednotkové kružnici

- můžeme přejít $|u\rangle \mapsto |\varphi\rangle$

$$\langle\varphi|\varphi'\rangle = \langle\varphi|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\varphi'\rangle = e^{-i\varphi}e^{i\varphi'}\langle\varphi|\varphi'\rangle$$

$\Rightarrow$ buď $e^{i(\varphi'-\varphi)} = 1$, nebo $\langle\varphi|\varphi'\rangle = 0$

$\Rightarrow$ pro $\varphi' \neq \varphi \mod 2\pi$ $\langle\varphi|\varphi'\rangle = 0$

Spektrální rozklad

→ lze psát $\hat{U} = \sum_j e^{i\varphi_j}\hat{P}_{\varphi_j}$

$\hat{P}_{\varphi_j} = \sum_k |\varphi_j^{(k)}\rangle\langle\varphi_j^{(k)}|$, kde $\hat{P}_{\varphi_i}\hat{P}_{\varphi_j} = \delta_{ij}\hat{P}_{\varphi_i}$

Operátorová exponenciála

- jakýkoliv unitární operátor lze vyjádřit jako operátorovou exponenciálu hermitovského operátoru

$\hat{U} = e^{i\hat{A}}$, kde $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$

(a) exp ⇒ unit

$$\hat{U}^\dagger = (e^{i\hat{A}})^\dagger = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\hat{A})^k}{k!} = e^{-i\hat{A}} = \hat{U}^{-1}$$

(6) unit => exp

$$\forall \hat{U} \equiv \sum_j e^{i\varphi_j} \hat{P}_{\varphi_j} \quad \Rightarrow \quad \hat{A} := \sum_j \varphi_j \hat{P}_{\varphi_j}$$

$$\Rightarrow \quad e^{i\hat{A}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_j i\varphi_j \hat{P}_{\varphi_j} \right)^k = \sum_j \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(i\varphi_j)^k}{k!} \hat{P}_{\varphi_j}$$

$$= \sum_j e^{i\varphi_j} \hat{P}_{\varphi_j} = \hat{U}$$

Teorie grup - speedrun

- grupy jsou esenciálním nástrojem pro popis symetrií

Grupa G

Grupa G je množina prvků $\{g\}$ uzavřených pod binární operací $\circ$ (grupové násobení):

$$g_1, g_2 \in G \Rightarrow (g_1 \circ g_2) \in G$$

s vlastnostmi:

(1) asociativita $(g_1 \circ g_2) \circ g_3 = g_1 \circ (g_2 \circ g_3)$

(2) existence jednotkového prvku

$$\exists! e \in G : \forall g \in G : e \circ g = g \circ e = g$$

(3) existence inverzního prvku

$$\forall g \in G \ \exists g^{-1} \in G : g^{-1} \circ g = g \circ g^{-1} = e$$

→ komutativita není vyžadována

=> grupy s vlastností $\forall g_1, g_2 \in G : g_1 \circ g_2 = g_2 \circ g_1$ se nazývají Abelovské

Unitární reprezentace

=> zobrazení $g \mapsto \hat{U}_g$, $g_1 \circ g_2 \mapsto \hat{U}_{g_1}\hat{U}_{g_2}$

- $\{\hat{U}_g\}$ je grupa, protože
  - uzavřenost: $(\hat{U}_2\hat{U}_1)^\dagger = \hat{U}_1^\dagger\hat{U}_2^\dagger = \hat{U}_1^{-1}\hat{U}_2^{-1} = (\hat{U}_2\hat{U}_1)^{-1}$
  - asociativita $(\hat{U}_1\hat{U}_2)\hat{U}_3 = \hat{U}_1(\hat{U}_2\hat{U}_3)$
  - jednotka $e \mapsto \hat{I} = \hat{I}^{-1} = \hat{I}^\dagger$
  - inverze $\hat{U} = e^{i\hat{A}} \Rightarrow \hat{U}^{-1} = e^{-i\hat{A}}$

Lieovy grupy

= grupy s elementy parametrizovanými N-dimenzionálním reálným vektorem parametrů $\vec{s}$

=> elementy grupy tvoří kontinuum

→ $G = \{g(\vec{s})\}_{\vec{s}\in\mathbb{R}^N}$

→ operace grupového násobení je definována:

$$g(\vec{s}_1)\circ g(\vec{s}_2) = g(\vec{s}_3) \qquad \vec{s}_3 = f(\vec{s}_1,\vec{s}_2)$$

$$g^{-1}(\vec{s}) = g(\vec{s}\,') \qquad \vec{s}\,' = h(\vec{s})$$

f,h jsou diferencovatelné funkce, f nemusí být nutně symetrická.

- unitární reprezentace Lieovy grupy $g(\vec{s}) \mapsto \hat{U}(\vec{s})$

N = 1

$$G = \{g(s)\}_{s\in\mathbb{R}} \mapsto \{\hat{U}(s)\}_{s\in\mathbb{R}}$$

- požadavky :

(1) výběr počátku $\hat{U}(0) = \hat{I}$

(2) lokální aditivita $\hat{U}(s+ds) = \hat{U}(s)\hat{U}(ds)$

$$\Leftarrow \quad f(s,ds) = s + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial s_2}}_{1} ds + \dots$$

- unitární operátor lze vyjádřit pomocí rozvoje v parametru s:

$$\hat{U}(s) = \hat{I} + \frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 s + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \hat{U}}{\partial s^2}\Big|_0 s^2 + \dots$$

$$\hat{U}(s)\hat{U}^\dagger(s) = \hat{I} + \Big[\underbrace{\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 + \frac{\partial \hat{U}^\dagger}{\partial s}\Big|_0}_{=0}\Big] s + \big[\underbrace{\dots}_{=0}\big] s^2 + \dots = \hat{I}$$

=> platí $\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 = i\hat{G}$, kde $\hat{G} = \hat{G}^\dagger$

=> máme podmínku

$$\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_s = \lim_{ds \to 0} \frac{\hat{U}(s+ds) - \hat{U}(s)}{ds} = \hat{U}(s)\frac{\partial \hat{U}}{\partial s}\Big|_0 = i\hat{U}(s)\hat{G}$$

-> získáváme nejobecnější řešení : $\hat{U} = e^{i\hat{G}s}$,

kde $\hat{G}$ je generátor grupy $\mathcal{G}$

=> grupa je Abelovská

$$\hat{U}(s_1)\hat{U}(s_2) = e^{i\hat{G}s_1} e^{i\hat{G}s_2} = e^{i\hat{G}(s_1+s_2)} = \hat{U}(s_1+s_2)$$

$$= \dots = \hat{U}(s_2)\hat{U}(s_1)$$

$N > 1$

$$\mathcal{G} \equiv \{g(\vec{s})\}_{\vec{s} \in \mathbb{R}^N} \mapsto \{\hat{U}(\vec{s})\}_{\vec{s} \in \mathbb{R}^N}$$

- analogicky získáváme $\hat U(\vec s) = e^{i\vec G\cdot\vec s}$

→ $\vec G = \{\hat G_k\}_{k=1}^{N}$ je množina generátorů grupy

- platí: $\hat U(\vec s) = e^{i\vec G\cdot\vec s} = e^{i\sum_{k=1}^{N}\hat G_k s_k} \neq \prod_{k=1}^{N} e^{i\hat G_k s_k}$

→ pokud $[\hat G_i, \hat G_j] \neq 0$ ⇒ grupa není nutně Abelovská

↖ může, nemusí

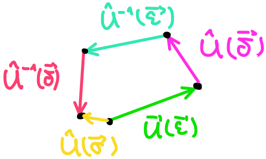
⇒ $\hat U(\vec s_1)\hat U(\vec s_2) \neq \hat U(\vec s_1 + \vec s_2) \neq \hat U(\vec s_2)\hat U(\vec s_1)$

- v rozvoji lze psát:

$$\hat U(\vec s) = \hat I + i\hat G_j s_j - \tfrac{1}{2}\hat G_j \hat G_k s_j s_k + O(s^3)$$

⇒ pro $\hat U^{-1}(\vec\delta)\hat U^{-1}(\vec\varepsilon)\hat U(\vec\delta)\hat U(\vec\varepsilon) = \hat U(\vec\sigma)$

máme ve druhém řádu:


$\hat U^{-1}(\vec\varepsilon)$
$\hat U(\vec\delta)$
$\hat U^{-1}(\vec\delta)$
$\hat U(\vec\varepsilon)$
$\hat U(\vec\sigma)$

$$(\hat I - i\hat G_j\varepsilon_j - \tfrac{1}{2}\hat G_j\hat G_k\varepsilon_j\varepsilon_k)$$

$$\cdot(\hat I - i\hat G_j\delta_j - \tfrac{1}{2}\hat G_j\hat G_k\delta_j\delta_k)$$

$$\cdot(\hat I + i\hat G_j\varepsilon_j - \tfrac{1}{2}\hat G_j\hat G_k\varepsilon_j\varepsilon_k)$$

$$\cdot(\hat I + i\hat G_j\delta_j - \tfrac{1}{2}\hat G_j\hat G_k\delta_j\delta_k)$$

$$= \hat I + \underbrace{(\hat G_m\hat G_n - \hat G_n\hat G_m)}_{[\hat G_m, \hat G_n]}\varepsilon_m\delta_n + O(\varepsilon^3)$$

Dále jelikož $\hat U(\vec\sigma) = \hat I + i\hat G_\ell\sigma_\ell + O(\sigma^2)$

$$\sigma_\ell = S_{mn\ell}\,\varepsilon_m\delta_n$$

⇒ celkově získáme

$$[\hat G_m, G_n] = i S_{mn\ell}\,\hat G_\ell$$

Sume ≡ strukturní konstanty dané Lieovy grupy

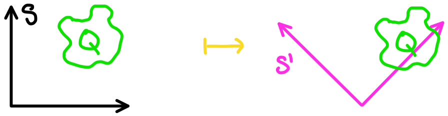
Symetrie v QM

- nejsilnější koncept ve fyzice
- Weylova definice: Věc je symetrická, pokud existuje něco, co jí můžeš udělat a poté, co jsi skončil, tak vypadá stejně jako předtím.

Pasivní transformace

= transformace operátorů

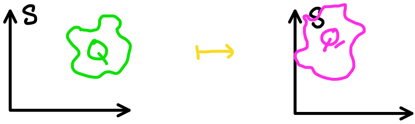
$\hat{A} \mapsto \hat{A}'$ $\qquad$ $\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}$



Aktivní transformace

= transformace stavů

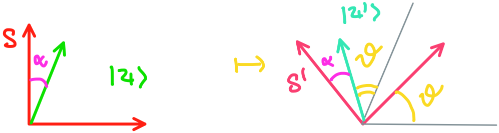
$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle$ $\qquad$ $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$



Symetrie sensu lato

≡ v širším smyslu

→ provedením pasivní i aktivní transformace se nic nezmění



(a) $\langle \psi'_1 | \psi'_2 \rangle = \langle \hat{U}\psi_1 | \hat{U}\psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \underbrace{\hat{U}^\dagger \hat{U}}_{\hat{I}} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$

⇒ zachování skalární součin

(b) $\langle \psi'_1 | \hat{A} | \psi'_2 \rangle = \langle \hat{U}\psi_1 | \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1} | \hat{U}\psi_2 \rangle$

$= \langle \psi_1 | \underbrace{\hat{U}^\dagger \hat{U}}_{\hat{I}} \hat{A} \underbrace{\hat{U}^{-1} \hat{U}}_{\hat{I}} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle$

⇒ zachování maticových elementů

(c) $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$

$[\hat{A}', \hat{B}'] = \hat{A}'\hat{B}' - \hat{B}'\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{B}\hat{U}^{-1} - \hat{U}\hat{B}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{A}\hat{U}^{-1}$

$= \hat{U}[\hat{A}, \hat{B}]\hat{U}^{-1} = i\hat{U}\hat{C}\hat{U}^{-1} = i\hat{C}'$

⇒ zachování komutátoru

Symetrie sensu stricto

≡ v užším smyslu

→ konkrétní fyzikální systém je invariantní vůči transformaci $S \to S'$, pokud se jeho Hamiltonián nemění, i.e. $\hat{H}' = \hat{H}$

→ unitární transformace pomocí $\hat{U}$

$$\hat{H}' = \hat{U}\hat{H}\hat{U}^{-1} \overset{?}{=} \hat{H} \iff \hat{U}\hat{H}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}} = \hat{H}\hat{U}$$

$$\iff \hat{U}\hat{H} = \hat{H}\hat{U} \iff [\hat{U}, \hat{H}] = 0$$

- pokud $\{\hat{G}_j\}$ jsou generátory $\hat{U}$, pak

$$[\hat{G}_j, \hat{H}] = 0$$

Důsledky

(a) degenerace energetických hladin

pokud $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ a $\hat{H}$ je invariantní vůči $\hat{U}$,

pak $\hat{H}(\hat{U}|\psi\rangle) = \hat{E}(\hat{U}|\psi\rangle)$

→ i.e. pokud $\hat{U}|\psi\rangle \neq |\psi\rangle$, tak je hladina degenerovaná

(b) zákony zachování ⟺ integrály pohybu